

HOULE

Projet 2A : Surf

GODEFROY Marin
DORVAL Gauthier
SALAÛN Noémie
LHOMMEAU Quentin

Date : 11 décembre 2025

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Cadre d'approximation et choix de modélisation	2
1.2	Lien entre conditions de vagues et dynamique du surfeur	3
2	Choix du site d'étude	4
3	Modélisation du déferlement (approche de Ruessink)	5
4	Analyse de la Bathymétrie et Données Météo	6
4.1	Profil 2D	6
4.2	Profil 3D	8
4.3	Paramètres des vagues en entrée	8
5	Modélisation Physique et Hydrodynamique	8
5.1	Relation de dispersion et Longueur d'onde	8
5.2	Modélisation en pente douce	9
5.3	Modélisation avec la bathymétrie réelle en 2D	10
5.4	Modélisation avec la bathymétrie réelle en 3D et influence de l'angle d'incidence	11
5.5	Estimation de la vitesse	12
6	Caractérisation du Déferlement	13
6.1	Nombre d'Iribarren	13
7	Interprétation du Type de Déferlement	14
8	Validation Expérimentale : Le Canal à Houle	14
8.1	Lois de similitude	14
8.2	Dimensionnement et paramètres	15
8.3	Protocole d'essai	15
9	Distance de déferlement	16
.1	Données bathymétriques et modèles 3D	18
.2	Études scientifiques et morphodynamiques	18
.3	Analyses de terrain et supports multimédias	18

1 Introduction

Paramètres physiques dominants et démarche d’appropriation Au début de notre travail, le sujet apparaît très large : la pratique du surf dépend à la fois de la houle, de la bathymétrie et des conditions environnementales. Cette complexité ne permet pas d’identifier immédiatement les paramètres les plus pertinents à étudier.

Nous avons donc commencé par une phase d’appropriation basée sur une recherche bibliographique (notamment Sénéchal, 2003), afin de mieux comprendre les mécanismes physiques en jeu et les modèles utilisés pour décrire la transformation des vagues en zone côtière.

Cette analyse montre que deux niveaux interviennent : les caractéristiques de la houle au large, et leur transformation sous l’effet du fond à l’approche de la côte. Il a donc été nécessaire de sélectionner les paramètres essentiels, c’est-à-dire ceux à la fois déterminants physiquement et exploitables dans notre modèle.

Nous retenons ainsi :

- les caractéristiques de la houle (H , T , L), qui fixent l’énergie initiale,
- la profondeur h , qui contrôle le shoaling,
- la bathymétrie et la pente, qui influencent le déferlement,
- la dissipation d’énergie liée au déferlement.

D’autres paramètres, comme le vent, ont été identifiés mais volontairement négligés afin de conserver un cadre d’étude maîtrisé et compatible avec les expériences en canal à houle.

L’objectif n’est donc pas de décrire exhaustivement le système, mais de construire un modèle simplifié en se concentrant sur les mécanismes dominants.

1.1 Cadre d’approximation et choix de modélisation

Comme évoqué précédemment, la description de la transformation des vagues en zone côtière met en jeu un grand nombre de paramètres physiques couplés, allant des caractéristiques de la houle aux effets de la bathymétrie et des conditions environnementales. Face à cette complexité, il est nécessaire de construire un cadre simplifié permettant d’isoler les mécanismes dominants tout en conservant une interprétation physique cohérente.

Dans cette optique, nous avons adopté une démarche progressive consistant à sélectionner les paramètres pertinents pour notre étude et à formuler un ensemble d’hypothèses simplificatrices. Ces approximations constituent la base du modèle développé par la suite et permettent de rendre le problème traitable, tant du point de vue théorique qu’expérimental.

Les hypothèses retenues sont détaillées dans les sous-sections suivantes.

Hypothèse de pente douce Nous supposons une bathymétrie à pente douce, c’est-à-dire une variation progressive de la profondeur à l’échelle de la longueur d’onde. Cette hypothèse permet de décrire une évolution continue des propriétés de la houle et justifie l’utilisation d’un bilan énergétique local pour modéliser le shoaling.

Elle présente également un intérêt expérimental, puisqu’une pente constante est facilement reproductible en canal à houle, permettant une comparaison directe entre modèle et observations.

Enfin, cette configuration est représentative de nombreux sites de surf de type plage sableuse, où les pentes faibles dominent.

Hypothèse de marée fixée La marée influence la profondeur et donc la propagation des vagues, mais sa prise en compte introduit une variabilité temporelle complexe.

Nous choisissons donc de travailler à niveau d'eau constant, assimilé à une marée haute. Cette hypothèse simplifie le modèle et correspond à des conditions plus facilement reproductibles en canal à houle.

Elle permet ainsi de se concentrer sur les mécanismes principaux de transformation des vagues.

Négligence de l'effet du vent Le vent influence la génération et l'évolution des vagues, notamment leur forme et leur stabilité en zone côtière. Toutefois, dans cette étude, cet effet est négligé afin de simplifier l'analyse et de se concentrer sur les mécanismes principaux liés à l'interaction entre la houle et la bathymétrie.

Cette hypothèse est également cohérente avec les conditions de canal à houle, où le vent est absent, ce qui permet une comparaison directe entre modèle théorique et expérience.

1.2 Lien entre conditions de vagues et dynamique du surfeur

Jusqu'à présent, l'étude s'est concentrée sur la description physique des vagues et de leur transformation en zone côtière. Toutefois, l'objectif final du projet est de relier ces phénomènes à la pratique du surf, ce qui nécessite d'introduire les paramètres propres au surfeur et à son interaction avec la vague.

En effet, la qualité d'une vague surfable ne dépend pas uniquement de ses caractéristiques physiques (hauteur, période, type de déferlement), mais également de la manière dont elle peut être exploitée par un surfeur. Cette interaction constitue un système couplé entre le milieu fluide et l'athlète.

On peut ainsi distinguer deux familles de paramètres :

Paramètres liés à la vague Ils ont été détaillés précédemment et incluent notamment la hauteur de vague, la vitesse de propagation, la forme du déferlement ainsi que l'énergie disponible. Ces éléments déterminent la puissance et la structure de la vague au moment de son utilisation.

Paramètres liés au surfeur Du côté du surfeur, plusieurs facteurs influencent directement la capacité à exploiter la vague :

- le niveau technique, qui conditionne la capacité à se positionner correctement et à anticiper le déferlement,
- la planche de surf, dont la taille et la forme influencent la flottabilité, la stabilité et la vitesse de prise de vague,
- la dynamique de prise de vague (take-off), qui dépend de la vitesse initiale du surfeur et de l'adéquation avec la vitesse de la vague,
- le positionnement sur la vague, qui détermine l'accès aux zones les plus énergétiques.

Interaction vague–surfeur L'enjeu principal réside dans la compatibilité entre la vitesse de la vague et celle du surfeur au moment de la prise de vague. Une vague trop rapide ou trop lente par rapport aux capacités de déplacement du surfeur rend la prise de vague difficile, voire impossible.

Ainsi, la performance en surf peut être vue comme le résultat d’un ajustement entre les caractéristiques physiques de la vague et les capacités dynamiques du surfeur. Cette approche permet de relier les résultats du modèle hydrodynamique à une interprétation concrète en termes de pratique sportive.

2 Choix du site d’étude

L’objectif de cette étude est de caractériser les conditions hydrodynamiques menant à un déferlement favorable à la pratique du surf. Dans cette optique, le choix du site d’étude est déterminant, car il conditionne directement la nature des vagues observées ainsi que la validité des hypothèses de modélisation.

Le site de la plage de **La Torche**, située à Plomeur dans le Finistère (Bretagne), a été retenu pour cette analyse. Ce spot de surf est caractérisé par un *beach break* exposé à la houle atlantique, offrant des conditions de vagues régulières et significatives.

Justification du choix

Le choix de ce site repose sur plusieurs critères physiques :

- Une bathymétrie globalement régulière et à **pente douce**, compatible avec les hypothèses du modèle de *shoaling* retenu dans cette étude.
““
- Un environnement de plage sableuse favorisant des déferlements principalement de type *spilling* à *plunging*, en cohérence avec les régimes décrits par le nombre d’Iribarren.

Cette configuration en fait un site représentatif des processus de transformation progressive des vagues en zone côtière, tout en restant suffisamment simple pour être modélisé dans le cadre d’une approche en pente douce.

Informations générales sur le site

- **Spot** : La Torche, Plomeur (Finistère, France)
- **Type** : Beach break
- **Conditions de houle** : Houle océanique dominante (Atlantique Nord)
- **Données utilisées** : Données de houle issues d’archives et observations expérimentales

Lien avec la modélisation

Le choix de La Torche permet d’assurer la cohérence entre le cadre théorique et les observations physiques. La nature progressive de la bathymétrie est particulièrement adaptée à l’étude des phénomènes de *shoaling* et de déferlement, tout en permettant une interprétation directe en termes de conditions de surf.

Ce site constitue ainsi un compromis entre réalisme physique et simplicité de modélisation, en cohérence avec les hypothèses précédemment retenues (vagues régulières, pente douce, marée fixée).

Données horaires de houle

TABLE 1 – Hauteur des vagues et période de houle – 13/12/2022

Heure (h)	Vagues (m)	Période (s)
00 :00	2.2	16
02 :00	2.2	15
04 :00	2.3	15
06 :00	2.4	15
08 :00	2.5	15
10 :00	2.6	14
12 :00	2.5	14
14 :00	2.5	14
16 :00	2.4	14
18 :00	2.4	13
20 :00	2.4	13
22 :00	2.4	13

Analyse surf

- **Hauteur maximale observée** : 2.6 m
- **Période dominante** : 14 à 16 s (houle longue)
- **Type de conditions** : Puissantes et organisées
- **Niveau recommandé** : Intermédiaire à expert

3 Modélisation du déferlement (approche de Ruessink)

Pour décrire la transformation des vagues entre le large et la zone de surf, nous utilisons un modèle énergétique basé sur les travaux de Ruessink et al. (2003). L'idée principale est de suivre l'évolution de l'énergie de la houle le long de la côte, en tenant compte à la fois de l'amplification liée au shoaling et de la dissipation due au déferlement.

Bilan d'énergie L'énergie moyenne transportée par la houle est donnée par :

$$E = \frac{1}{8} \rho g H_{\text{rms}}^2$$

Cette énergie est transportée vers la côte avec une vitesse de groupe c_g , ce qui définit un flux d'énergie :

$$F = E c_g$$

En l'absence de dissipation, ce flux serait conservé. En zone de déferlement, il diminue selon :

$$\frac{d}{dx}(E c_g) = -D$$

où D représente la perte d'énergie due au déferlement.

Modélisation du déferlement (Ruessink) Dans l'approche de Ruessink, le déferlement n'est pas imposé par un seuil fixe mais introduit progressivement via un terme de dissipation empirique :

$$D = \frac{1}{4} \rho g f, H_{\text{rms}}^2 \exp! \left[- \left(\frac{h_b}{H_{\text{rms}}} \right)^2 \right]$$

La quantité h_b représente une hauteur caractéristique de déferlement et dépend de la profondeur locale h :

$$h_b = \frac{0.88}{k} \tanh(\gamma k h)$$

avec k le nombre d'onde et γ un paramètre empirique dépendant des conditions locales.

Équation résolue Le modèle consiste donc à résoudre numériquement l'équation :

$$\frac{d}{dx}(Ec_g) = -D(x)$$

en tenant compte de l'évolution de la bathymétrie $h(x)$, ici simplifiée par une pente douce :

$$h(x) = h_0 - \beta x$$

L'intégration se fait à partir des conditions au large (hauteur de houle et période connues), ce qui permet d'obtenir l'évolution de H_{rms} jusqu'à la zone de déferlement.

Interprétation physique Ce modèle permet de décrire de manière continue la transition entre :

* une zone où la houle s'amplifie progressivement (shoaling), * une zone où l'énergie est progressivement dissipée par le déferlement.

Le déferlement apparaît donc ici comme un processus progressif, contrôlé par l'interaction entre la houle et la bathymétrie, et non comme un seuil brutal.

4 Analyse de la Bathymétrie et Données Météo

4.1 Profil 2D

En février, le profil bathymétrique a été extrait à partir des données du **SHOM**. Ce profil constitue la base de notre modèle.

Nous utilisons les données du SHOM dans le logiciel QGIS pour tracer un profil perpendiculaire à la plage sur la zone de surf.

4.2 Profil 3D

Afin d'obtenir des mesures plus proches de la réalité, nous aurons également besoin de la bathymétrie en 3 dimensions. Nous utilisons également le logiciel pour obtenir un fichier csv de la bathymétrie sur une surface donnée. Le fichier du SHOM a une résolution de 1M, nous l'interpolons dans MATLAB pour que ce soit exploitable. Nous remarquons que le fond marin est bien lisse et la pente semble homogène partout, cela nous rassure sur l'hypothèse de la plage à pente douce.

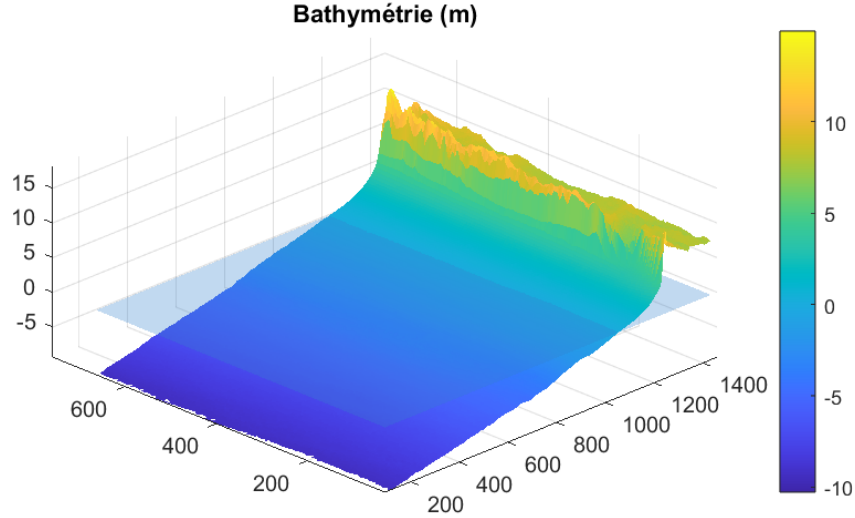


FIGURE 3 – Bathymétrie 3D

4.3 Paramètres des vagues en entrée

Les conditions de référence ont été fixées au **13 décembre 2022**, date identifiée par la presse locale (*Le Télégramme*) pour la qualité exceptionnelle des vagues. Les archives **Windguru** ont fourni les paramètres d'entrée :

- Période (T) : Donnée par les archives.
- Hauteur (H) et Amplitude : Extraites du fichier météo. Nous retenons une plage de valeurs de $7s \rightarrow 11s$ pour la période et de $1,20m \rightarrow 2,50m$ pour l'amplitude de la houle en entrée du domaine.

5 Modélisation Physique et Hydrodynamique

5.1 Relation de dispersion et Longueur d'onde

Pour comprendre l'évolution de la vague lors de son approche du rivage (phénomène de *shoaling*), nous utilisons la relation de dispersion linéaire :

$$\omega^2 = gk \tanh(kh) \quad (1)$$

où $\omega = 2\pi/T$ est la pulsation, $k = 2\pi/L$ le nombre d'onde, et h la profondeur d'eau.

Un script **MATLAB** a été développé pour résoudre cette équation transcendante et calculer la longueur d'onde L en tout point du profil bathymétrique.

5.2 Modélisation en pente douce

Nous utilisons notre code pour appliquer différentes vagues en entrée du domaine. Ce code nous renvoie la hauteur de la vague et la dissipation en fonction de la distance au rivage. La position où la dissipation est maximale correspond à la distance de déferlement.

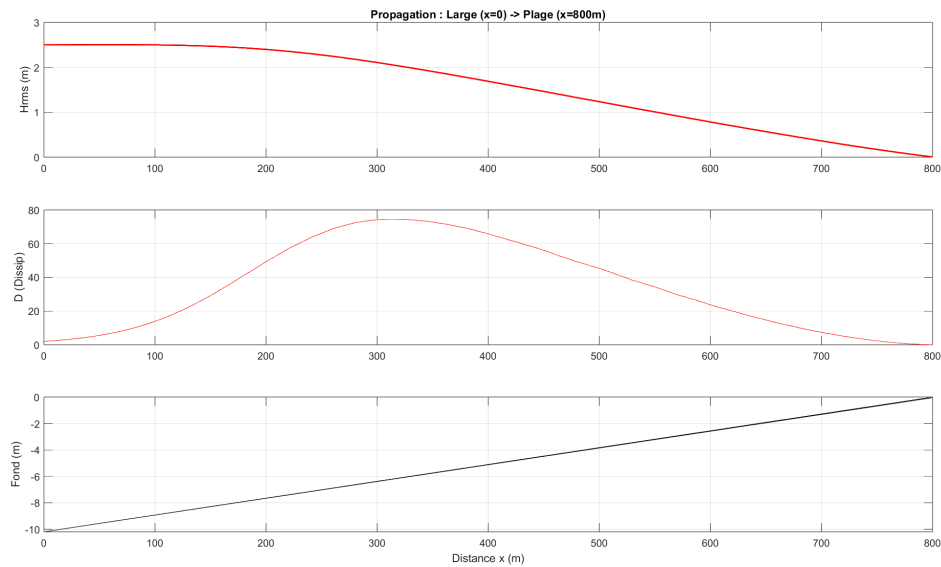


FIGURE 4 – Dissipation d'énergie en fonction de la distance au rivage

Nous réalisons également une étude du déferlement en fonction de la hauteur de vague en entrée du domaine

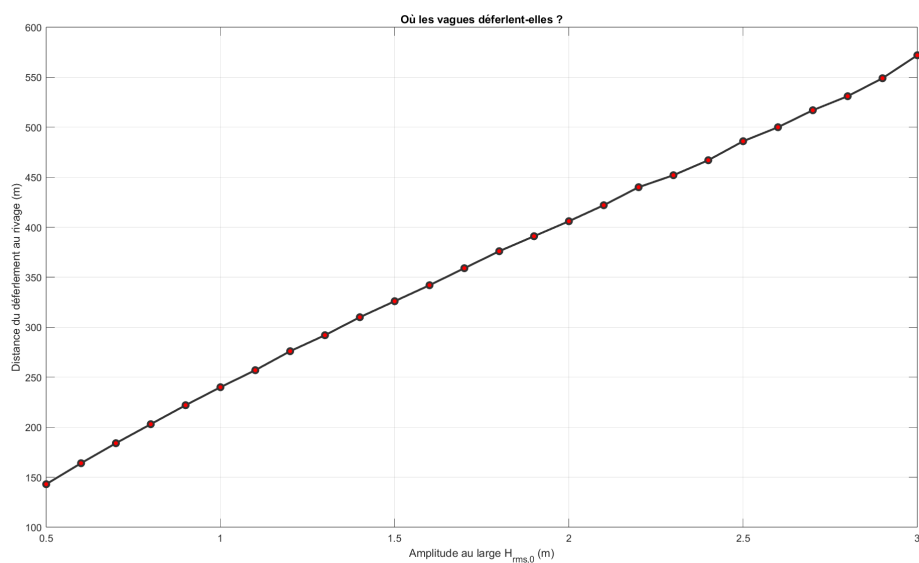


FIGURE 5 – Distance de déferlement en fonction de l'amplitude d'entrée

On remarque que plus la vague a une grande amplitude, plus elle va déferler loin du bord. Cette courbe va nous permettre de vérifier nos ordres de grandeurs de distance de déferlement lors de nos manipulations. On rappelle que la distance de déferlement dépend également de la période en entrée, ici, nous avons appliqué une période de 8s. On réalise également une étude de la distance de déferlement en fonction de la période et de l'amplitude, on obtient le graph suivant :

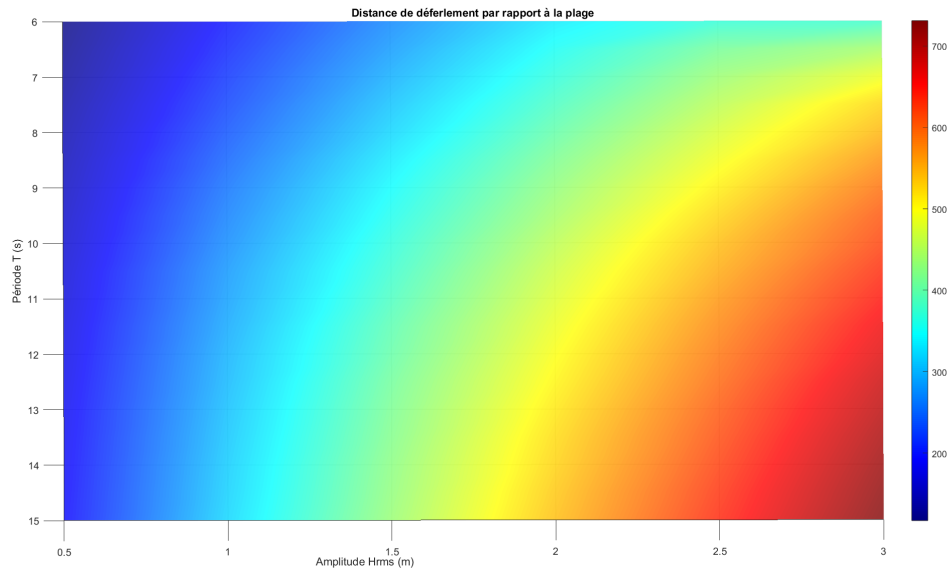


FIGURE 6 – Distance de déferlement en fonction de l'amplitude et de la période

Plus la vague a une grosse période, plus elle déferle loin.

5.3 Modélisation avec la bathymétrie réelle en 2D

Afin de s'approcher de la réalité, nous avons utilisé le profil réel dans notre code pour observer le déferlement. Nous remarquons qu'avec la bathymétrie réelle, pour des vagues trop énergétiques, nous observons 2 déferlements.

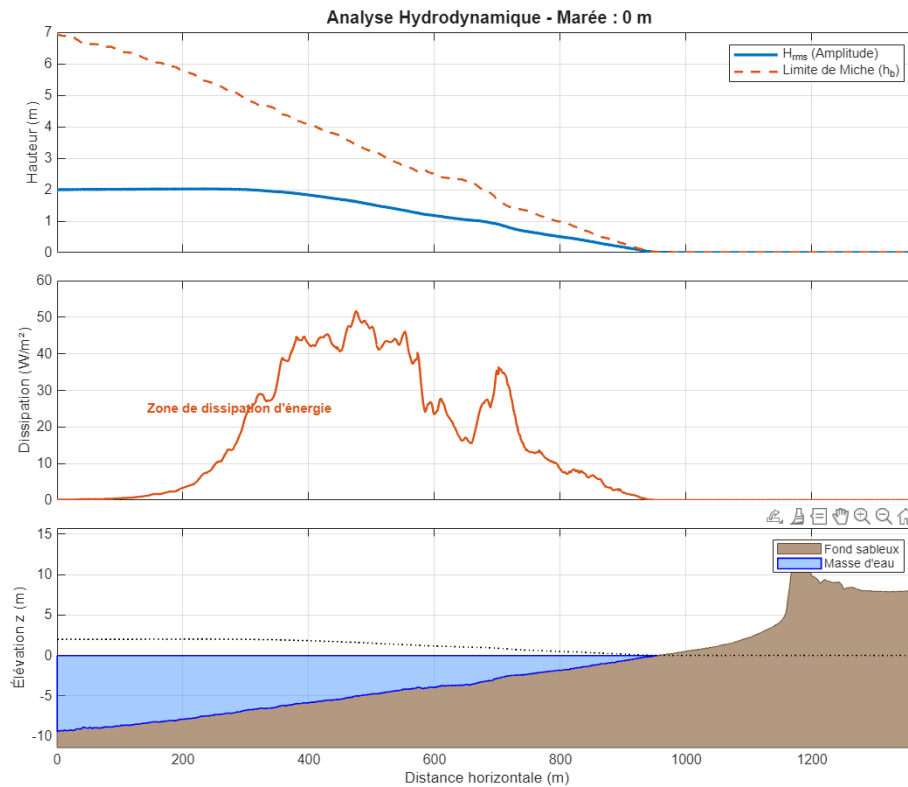


FIGURE 7 – Dissipation pour la bathymétrie réelle.

La figure 7 ci-dessus nous montre la dissipation de houle pour une bathymétrie réelle. On observe donc que le déferlement (pic de la dissipation) se déroule à environ 500 m du bord pour une houle d'entrée de 2 m

5.4 Modélisation avec la bathymétrie réelle en 3D et influence de l'angle d'incidence

Un des paramètres importants pour le surfeur est la durée pendant laquelle il surfe une vague "lisse". On entend par vague lisse la vague juste avant son déferlement, c'est à ce moment que la vague donne le plus de vitesse au surfeur. Si la direction de la houle est parfaitement perpendiculaire au fond, il n'y aura pas de vague lisse car la houle va s'écraser en un bloc tout le long de la plage. Pour que la vague soit lisse longtemps, il faut que celle-ci ait un angle d'incidence par rapport au fond, ainsi elle déferlera petit à petit à mesure que le fond diminue le long de son chemin. C'est d'ailleurs ce qui se passe la plupart du temps dans la réalité.

Afin d'illustrer ce phénomène, nous décidons de conserver notre profil de bathymétrie réelle. Nous le répétons sur la largeur de la plage avec un angle, ce qui nous donne une plage de travers. De cette façon, la vague "voit" le fond petit à petit et va donc déferler petit à petit.

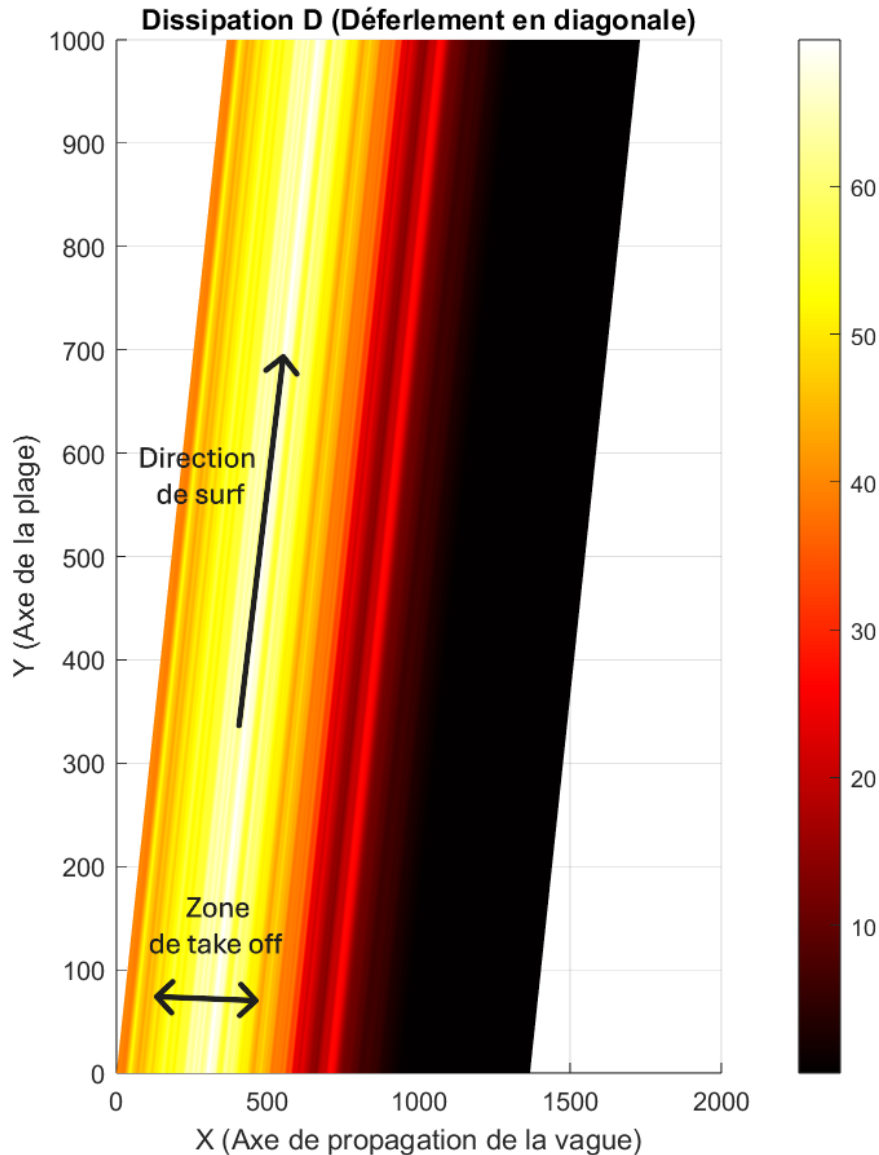


FIGURE 8 – Influence de l'angle d'incidence (ici 20°) de la vague.

On voit que la vague va déferler à des abscisses différentes lorsque l'on suit la plage. Le surfeur va vouloir se situer toujours dans la zone la plus énergétique de la vague (la partie jaune). Ainsi, plus l'angle d'incidence est élevé, plus le surfeur pourra surfer sur une longue distance. Cependant, plus l'angle est élevé, plus l'énergie de la vague s'étale et plus il devient difficile de prendre de la vitesse pour réussir à suivre le déferlement. Plus l'angle est élevé, plus les conditions de surf seront physiques et le surfeur devra avoir un bon niveau. Il y a donc un angle idéal pour lequel le surf n'est pas trop physique voire impossible mais aussi agréable car la vague dure longtemps.

5.5 Estimation de la vitesse

La vitesse joue un rôle très important dans le surf. En effet, le surfeur doit acquérir une vitesse suffisante pour que sa planche plane et également pour réussir à suivre la partie lisse de la vague. En eau peu profonde, la vitesse du surfeur vaut la vitesse de phase, on

la détermine dans notre code grâce à la formule

$$c = \frac{\omega}{k}$$

Nous obtenons le graphique suivant pour la bathymétrie réelle et pour une houle de 1,5m et 10s.

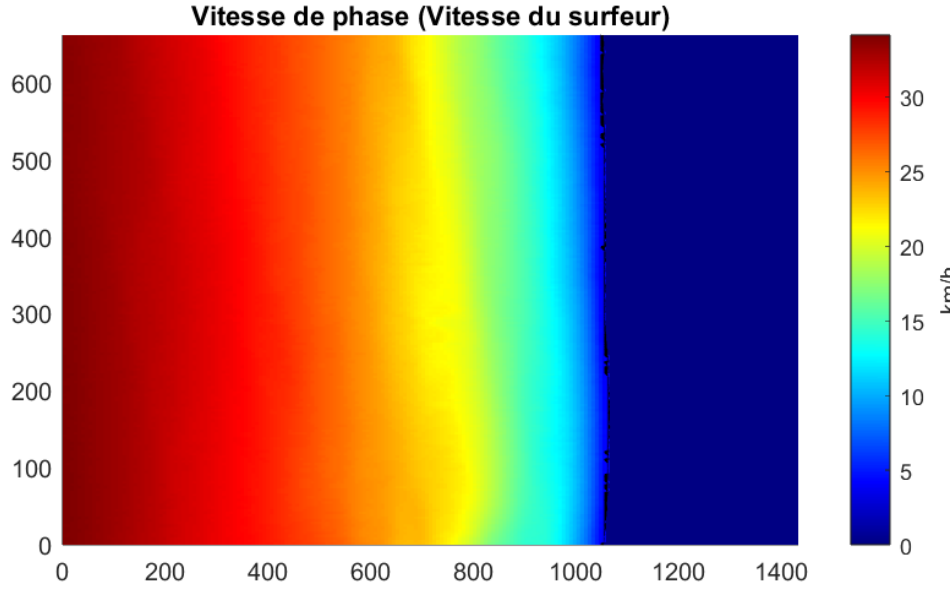


FIGURE 9 – Vitesse de phase en fonction de la position

Nous voyons que la vitesse du surfeur décroît tout au long de son arrivée au bord

6 Caractérisation du Déferlement

6.1 Nombre d'Iribarren

- H_0 : offshore wave height in deep water
- H_b : wave height at the breaker point

$$\xi_0 = \frac{\tan \alpha}{\sqrt{\frac{H_0}{L_0}}} \quad \text{or} \quad \xi_b = \frac{\tan \alpha}{\sqrt{\frac{H_b}{L_0}}}$$

- L_0 : deep-water wavelength
- T : period
- g : gravitational acceleration
- α : angle of the seaward slope

$$L_0 = \frac{g}{2\pi} T^2$$

$$\alpha = 0,73^\circ$$

$$T_{moy} = 14,25 \text{ s} \quad (\text{Période moyenne entre 00h et 22h})$$

$$H_{bmoy} = 2,4 \text{ m} \quad (\text{Hauteur moyenne entre 00h et 22h})$$

$$L_0 = \frac{9,81}{2\pi} \times 14,25^2 = 317,04 \text{ m}$$

$$\xi_b = \frac{\tan(0,73)}{\sqrt{\frac{2,4}{317,04}}} = 0,146$$

7 Interprétation du Type de Déferlement

Le nombre d'Iribarren permet de classier le type de déferlement (*breaker type*) selon les seuils standards :

Valeur de ξ_b	Type de déferlement
$\xi_b < 0,4$	Déferlement glissant (<i>Spilling</i>)
$0,4 < \xi_b < 2,0$	Déferlement plongeant (<i>Plunging</i>)
$\xi_b > 2,0$	Déferlement gonflant (<i>Surging / Collapsing</i>)

TABLE 2 – Classification selon le nombre d'Iribarren

D'après nos calculs, nous obtenons $\xi \approx 0,2$. Cette valeur caractérise un déferlement de type **glissant (spilling)**.

- **Observation** : La crête devient instable et l'écume coule sur la face avant de la vague.
- **Cohérence** : Ce résultat est parfaitement cohérent avec la bathymétrie en pente douce de La Torche.

8 Validation Expérimentale : Le Canal à Houle

La phase finale de l'étude repose sur la transposition du modèle théorique à une échelle expérimentale. Cette démarche nécessite le respect de la similitude de Froude pour assurer la cohérence hydrodynamique entre la réalité et le laboratoire.

8.1 Lois de similitude

Le rapport d'échelle géométrique, noté n , est défini par le rapport des carrés des périodes modèle (T_{mod}) et réelle (T_{rel}) :

$$n = \frac{L_{mod}}{L_{rel}} = \left(\frac{T_{mod}}{T_{rel}} \right)^2 \quad (2)$$

8.2 Dimensionnement et paramètres

Le dimensionnement du modèle repose sur une similitude de Froude, adaptée aux écoulements à surface libre. On définit un facteur d'échelle géométrique :

$$[n = L_{\text{mod}} \overline{L_{\text{réel}}}]$$

Dans notre cas, la longueur caractéristique est $L_{\text{réel}} \approx 700$ m pour une distance typique de transformation des vagues, et $L_{\text{mod}} = 10$ m pour le canal, soit :

$$[n \approx \frac{10}{700}]$$

Les relations de similitude donnent alors :

$$[T_{\text{mod}} = T_{\text{réel}} \sqrt{\lambda}, \quad H_{\text{mod}} = H_{\text{réel}} \lambda, \quad h_{\text{mod}} = h_{\text{réel}} \lambda]$$

En considérant des conditions réalistes à La Torche, avec :

- une période $T_{\text{réel}} \in [8, 11]$ s,
- une hauteur de vague $H_{\text{réel}} \in [1.5, 2]$ m,

on obtient les ordres de grandeur dans le canal :

- $T_{\text{mod}} \approx [0.95, 1.25]$ s,
- $H_{\text{mod}} \approx [0.02, 0.03]$ m,

La profondeur est également réduite selon la même loi d'échelle, ce qui permet de reproduire de manière cohérente les phénomènes de shoaling et de déferlement dans le canal à houle.

8.3 Protocole d'essai

L'expérience consistera à :

- Reproduire la pente bathymétrique de $0,73^\circ$ en inclinant le bassin.
- Vérifier la typologie du déferlement (glissant) pour un nombre d'Iribarren théorique de $\xi \approx 0,2$.

Conclusion pour l'étude :

Avec un résultat de $\xi_b = 0,146$, le déferlement est de type **glissant (spilling)**.

Cela correspond généralement à des vagues qui déferlent doucement sur une pente faible ($\alpha = 0,73^\circ$ est effectivement très plat), où l'écume apparaît progressivement au sommet de la crête.

9 Distance de déferlement



FIGURE 10 – Photo du canal lors des essais

Le dispositif expérimental déployé au sein du canal à houle a permis de caractériser précisément la distance de déferlement en fonction de l'amplitude des ondes générées (H_0) pour différentes périodes ($T \approx 6.7, 7.5$ et 8.4 s). La confrontation de ces mesures avec les prédictions du modèle numérique, présentée sur la Figure 11, nous permet de conclure sur la validité de notre modèle.

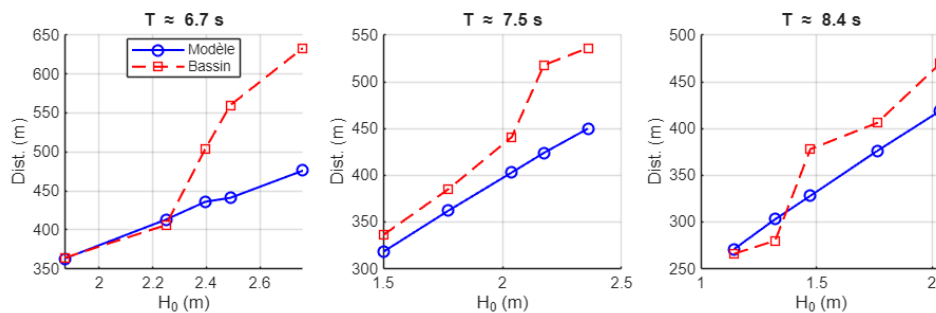


FIGURE 11 – Comparaison de la distance de déferlement entre les mesures en bassin et le modèle numérique pour trois périodes de houle différentes.

On observe une bonne corrélation initiale entre le modèle et l'expérience pour les faibles amplitudes, quelle que soit la période étudiée. Toutefois, une divergence systématique apparaît à mesure que l'amplitude H_0 augmente :

- **Sous-estimation du modèle :** Le modèle numérique tend à sous-estimer la distance de déferlement par rapport aux observations en bassin. En d'autres termes, le déferlement réel se produit plus loin que ce que prédit la théorie.
- **Influence de la période :** Cet écart est particulièrement marqué pour la période la plus courte ($T \approx 6.7$ s), où l'on note un décrochage net dès que H_0 augmente.

À l'inverse, pour une période plus longue ($T \approx 8.4$ s), le modèle reste plus proche des données expérimentales.

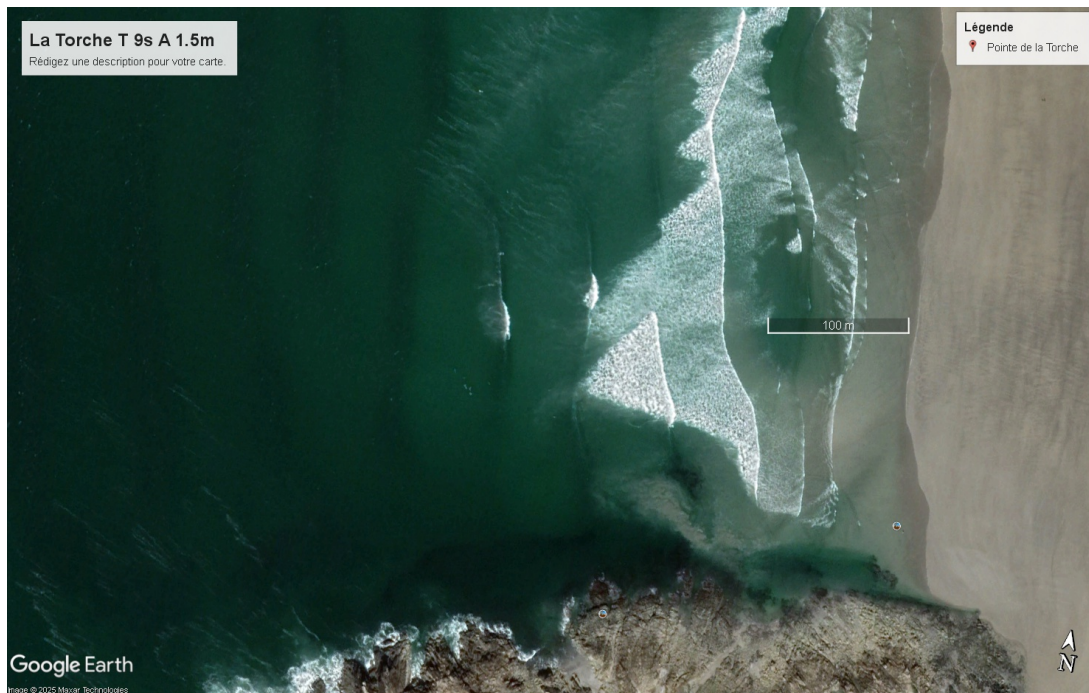


FIGURE 12 – Vue aérienne du spot de La Torche. La zone de déferlement est visible à environ 300 m du rivage pour des conditions typiques ($T \approx 9$ s, $H \approx 1.5$ m).

Afin de confronter ces résultats à une situation réelle, nous avons analysé le spot de La Torche. Pour des conditions de houle typiques ($T \approx 9$ s et $H \approx 1.5$ m), l'observation montre que le déferlement se produit à une distance d'environ 300 m du rivage.

Dans ces mêmes conditions, le modèle théorique prédit une distance de déferlement d'environ 380 m. On retrouve ainsi une tendance similaire à celle observée en canal : le modèle surestime la distance de déferlement.

Cet écart peut s'expliquer par plusieurs facteurs non pris en compte dans le modèle :

- les effets non linéaires accentués en conditions réelles,
- les irrégularités de la bathymétrie,
- la présence de vent et de courants,
- ainsi que la nature non monochromatique de la houle.

Cette comparaison montre que, bien que le modèle capture correctement les tendances globales, il présente des limites dès que l'on s'éloigne du cadre simplifié de l'étude.

Conclusion

Cette journée du 13 décembre 2022 présente une houle longue et consistante, caractéristique des **très bonnes sessions hivernales à La Torche**, avec une énergie suffisante pour générer des vagues puissantes et bien formées.

rdv mars : -critère eau intermediaire ou fini $h/L = h/(cT) = h/(\sqrt{gh}) * T$ avec $T=14s$
 $h=3.5m$ $h/L=0.042?? <0.05 ->$ eau peu profonde (jusqu'à 5m environ)

-a partir du modele tableau des différents criteres pour plusieurs hauteur de vagues
 -regarder des vidéos pour voir le moment de prise de vague et la cambrure de la vague, et

vitesses -expérience canal : déterminer hauteur de déferlement pour diff hauteur d'entrée de vague -exp canal et modèle matlab : cambrure max sert à rien ?? -on choisit bathymétrie et on change critères pour une vague optimale

Annexe

Cette annexe répertorie les sources de données bathymétriques, les études théoriques et les supports audiovisuels utilisés pour la modélisation de la vague de La Torche et la préparation des essais en canal à houle.

.1 Données bathymétriques et modèles 3D

Les sites suivants ont permis d'étudier des configurations de plages analogues (pente douce, bathymétrie complexe) pour affiner l'extraction des données du SHOM :

- **Scientific Data (Nature)** : Étude de la bathymétrie de San Diego.
<https://www.nature.com/articles/s41597-019-0167-6>
- **CA Water Library** : Suivi sur seize ans de la bathymétrie et des vagues à San Diego.
<https://cawaterlibrary.net/document/sixteen-years-of-bathymetry-and-waves-at-san-diego>
- **PV-Lab (NCEX)** : Visualisation 3D de bathymétries complexes.
<https://pv-lab.org/ncex/>

.2 Études scientifiques et morphodynamiques

Ces publications ont servi de base théorique pour comprendre la propagation des vagues en zone de surf et les interactions avec le fond :

- **Sénéchal, N. (2003)** : *Étude de la propagation des vagues au-dessus d'une bathymétrie complexe en zone de surf*. Thèse doctorale traitant des mécanismes de déferlement.
https://oskar-bordeaux.fr/bitstream/handle/20.500.12278/25064/SENECHAL_NADIA_2003.pdf
- **Morphodynamique des plages sableuses** : Analyse des processus sédimentaires et hydrodynamiques.
<https://fr.scribd.com/document/890640093/Morphodynamique-d-une-plage-sableuse-m>

.3 Analyses de terrain et supports multimédias

Les sources suivantes ont été utilisées pour l'extraction de paramètres réels (hauteur de vague par tracking) et l'identification des conditions de la session du 13 décembre 2022 :

- **Fédération Française de Surf** : Répertoire des spots (caractérisation du site de La Torche).
<https://www.surfingfrance.com/federation/les-spots-de-surf-en-france.html>
- **Le Télégramme** : Article sur la session mémorable de décembre 2022 à La Torche.
<https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-l-abbe-29120/session-memorabile-de-surf-a-la-torche-2912022-2912022.php>

-
- **Analyse vidéo (Vidéo 1)** : Session de surf hivernale à La Torche (Base pour le tracking).
<https://www.youtube.com/watch?v=IXgv9CMVqgw>
 - **Analyse vidéo (Vidéo 2)** : Méthode de mesure de la taille des vagues par rapport au surfeur (Étalonnage du modèle).
<https://www.youtube.com/watch?v=vnuThhEpRW4>
 - **Interview Technique** : Analyse du placement au "pic" avant le déferlement.
<https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=interview+surf+prendre+uen+vague+&&mid=4E2ED3CEE81BEE7A35104E2ED3CEE81BEE7A3510>

il faut se placer juste avant qu'elle déferle au pic.

cambrure H / correspond au rapport d'aspect de la vague qui permet de savoir quand une vague est sur le point de déferler. Lorsque ce rapport atteint $1/7$ ou plus, la cambrure est dite critique, la vague perd sa stabilité et devient déferlante.

rapport intro nombre dirribaren -> glissant pour deb et pente douce profil spot la torche code matlab theorique hyp epp et modele verif exp en canal moment ou prendre la vague -> cambrure énergie vitesse vague et surfeur conclu